

LISTA 6 IA- Felipe Costa Unsonst

1. Os cinco componentes necessários são: estado inicial, ações possíveis, função de transição, teste de objetivo e custo do caminho.

No caso do 8-puzzle:

O estado inicial: disposição inicial das peças no tabuleiro.

As ações possíveis: movimentos permitidos, como mover o espaço vazio para cima

A função de transição define o resultado de cada ação aplicada, ou seja, novo estado do tabuleiro

O teste de objetivo verifica se o estado atual corresponde ao estado desejado

O custo do caminho representa o custo acumulado das ações realizada

2. A Busca em Largura (BFS) prioriza a exploração dos nós mais próximos da raiz, avançando nível por nível na árvore de busca enquanto a Busca em Profundidade (DFS) segue um único caminho até alcançar a maior profundidade possível antes de voltar e testar outras alternativas. Tendo dito isso, a BFS é considerada completa, pois sempre encontra uma solução quando ela existe. Por outro lado, a DFS pode não encontrar resposta em espaços muito extensos ou infinitos, já que pode permanecer explorando apenas um ramo continuamente. Sobre a otimalidade, a BFS garante a solução de menor custo quando todas as ações possuem custos iguais. Porém, se tratando da DFS, a primeira solução encontrada nem sempre será a mais eficiente. Em grafos com ciclos infinitos, a DFS pode não finalizar visto que o algoritmo continua percorrendo caminhos repetidamente sem retornar.

3. A BFS simples não foi feita para considerar o peso de arestas, ela apenas considera a profundidade dos nós, e, conseqüentemente, pode encontrar um caminho com menos passos, mas mais caro. A Busca de Custo Uniforme resolve esse problema expandindo sempre o nó com menor custo acumulado desde o estado inicial, assim, ela garante encontrar a solução de menor custo, sendo necessário uma fila de prioridade para funcionar, como um heap.

4. Uma função heurística $h(n)$ é uma estimativa do custo restante para alcançar o estado objetivo a partir de um nó n , funcionando por meio de algoritmos de busca com informação para orientar a exploração dos estados mais promissores, sendo sua principal diferença. Enquanto buscas sem informação exploram os estados sem orientação específica, buscas heurísticas utilizam estimativas para reduzir o espaço de busca. Logo, linha reta entre cidades no problema do mapa da Romênia, utilizada para estimar a distância até Bucareste é um exemplo disso.

5. A Busca Gulosa baseia sua decisão somente na heurística $h(n)$, priorizando o nó que aparenta estar mais próximo do objetivo. Em contrapartida, o A^* utiliza a função $f(n)=g(n)+h(n)$, somando o custo acumulado até o momento com a estimativa do custo restante. No exemplo clássico do mapa da Romênia, o algoritmo de busca gulosa, pode selecionar uma cidade aparentemente mais próxima de Bucareste, mesmo que o custo total do percurso seja maior. Já o A^* , quando aplicado com uma heurística admissível, assegura a obtenção da solução ótima, pois avalia simultaneamente o custo já percorrido e a previsão do custo futuro, alcançando um equilíbrio entre desempenho e qualidade da solução. Ou seja, a Busca Gulosa considera apenas a estimativa heurística, ela pode acabar escolhendo trajetos que não são os melhores.

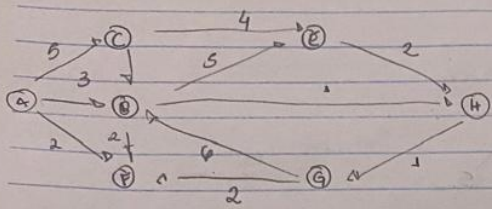
6. (a) Deve-se utilizar o algoritmo A^* , uma vez que ele utiliza heurísticas, como distância em linha reta, para direcionar a busca de forma eficiente e ainda garantir a solução ótima.

(b) Utilizaria do MINIMAX, já que ele permite avaliar jogadas considerando ações do adversário, enquanto a poda alfa-beta reduz significativamente o número de estados analisados, melhorando o desempenho dentro do limite de tempo.

(c) Utilizaria a Busca com Aprofundamento Iterativo. Ela combina a completude da BFS com o baixo consumo de memória da DFS, sendo eficiente em ambientes desconhecidos.

Questão 2:

IA



busca gulosa:

Heurística (h), valor

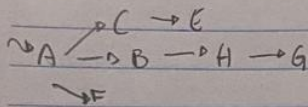
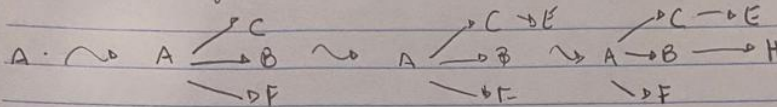
$h(B)=2, h(C)=2, h(H)=1$

$h(G)=0$

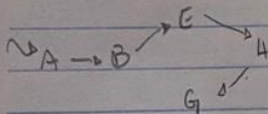
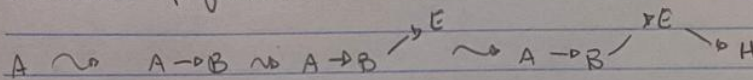
caminho escolhido: $A \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow G$

custo: 5

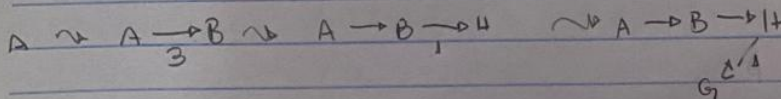
busca em largura



busca em profundidade



busca de custo uniforme



A^* :

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$g(n)$ = custo acumulado

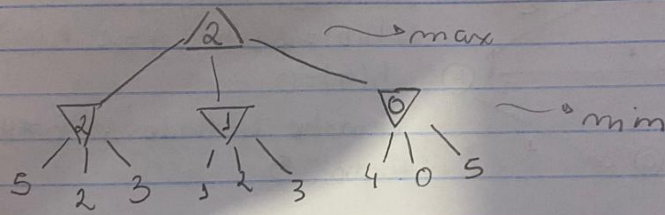
$h(n)$ = heurística

caminho: $A \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow G$

custo = 5

Questão 3:

Questão 3:



Logo o menor da raiz é 2